

Nome: Martina Foresta

Corso: CyberSecurity

Attività: Tecniche di scansione con Nmap su Metasploitable

Tecniche di scansione con Nmap su Metasploitable

Questo report documenta le scansioni richieste dalla traccia sul target Metasploitable. La prima configurazione mantiene Kali e Metasploitable su reti diverse; la parte facoltativa ripete le stesse verifiche dopo aver portato entrambe le macchine nella rete 192.168.50.0/24. Il confronto mostra che le porte e i servizi restano gli stessi, mentre cambiano il percorso di rete, la distanza stimata e la visibilità del MAC address.

Ambiente di partenza

Le verifiche iniziali hanno confermato gli indirizzi usati nella configurazione obbligatoria.

Macchina	Indirizzo iniziale	Ruolo
Kali	192.168.50.100	Attaccante e macchina da cui partono le scansioni
Metasploitable	192.168.51.101	Target principale

1 Verifica dell'indirizzo IP di Kali

Comando. ip -br addr

Scopo. Controllare l'indirizzo della macchina che esegue le scansioni.

Risultato. L'interfaccia eth0 è attiva e usa 192.168.50.100/24.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ip -br addr  
lo          UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128  
eth0       UP          192.168.50.100/24 fe80::d353:86f3:9fb3:825d/64
```

2 Verifica dell'indirizzo IP di Metasploitable

Comando. ifconfig

Scopo. Controllare l'indirizzo del target prima di avviare Nmap.

Risultato. L'interfaccia eth0 usa 192.168.51.101.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:25:91:4c
          inet addr:192.168.51.101  Bcast:192.168.51.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe25:914c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5950 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5677 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:410817 (401.1 KB)  TX bytes:367582 (358.9 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:213 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:213 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:79129 (77.2 KB)  TX bytes:79129 (77.2 KB)
```

3 OS fingerprint su reti diverse

Comando. `sudo nmap -O 192.168.51.101`

Scopo. Stimare il sistema operativo osservando il comportamento della rete e delle porte.

Risultato. Il target è attivo. Nmap indica un dispositivo general purpose, Linux 2.6.x, distanza di rete 2 hop e numerose porte aperte.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.51.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:16 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.067s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.43 seconds
```

4 SYN Scan su reti diverse

Comando. `sudo nmap -sS 192.168.51.101`

Scopo. Individuare le porte aperte usando una scansione SYN, che osserva la risposta iniziale senza completare normalmente la connessione.

Risultato. Sono state trovate le stesse porte aperte che compariranno nelle scansioni successive; le 977 porte non mostrate risultano chiuse con risposta reset.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.51.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:16 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (1.4s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.35 seconds
```

5 TCP Connect Scan su reti diverse

Comando. `nmap -sT 192.168.51.101`

Scopo. Completare la connessione TCP e confrontare il risultato con la SYN Scan.

Risultato. Le porte aperte coincidono con quelle della SYN Scan. Le porte chiuse sono indicate come conn-refused, perché la connessione completa viene rifiutata.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sT 192.168.51.101  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:17 -0400  
Nmap scan report for 192.168.51.101  
Host is up (0.085s latency).  
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8009/tcp  open  ajp13  
8180/tcp  open  unknown  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.36 seconds
```

6 Version detection su reti diverse

Comando. `nmap -sV 192.168.51.101`

Scopo. Identificare i servizi in ascolto e le versioni dichiarate dalle loro risposte.

Risultato. Nmap identifica FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, Samba, MySQL, PostgreSQL, VNC, IRC, Tomcat e altri servizi.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.51.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:18 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (1.5s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.75 seconds
```

7 Apertura della configurazione di rete

Comando. `sudo nano /etc/network/interfaces`

Scopo. Modificare l'indirizzo statico di Metasploitable per portarla nella stessa rete di Kali.

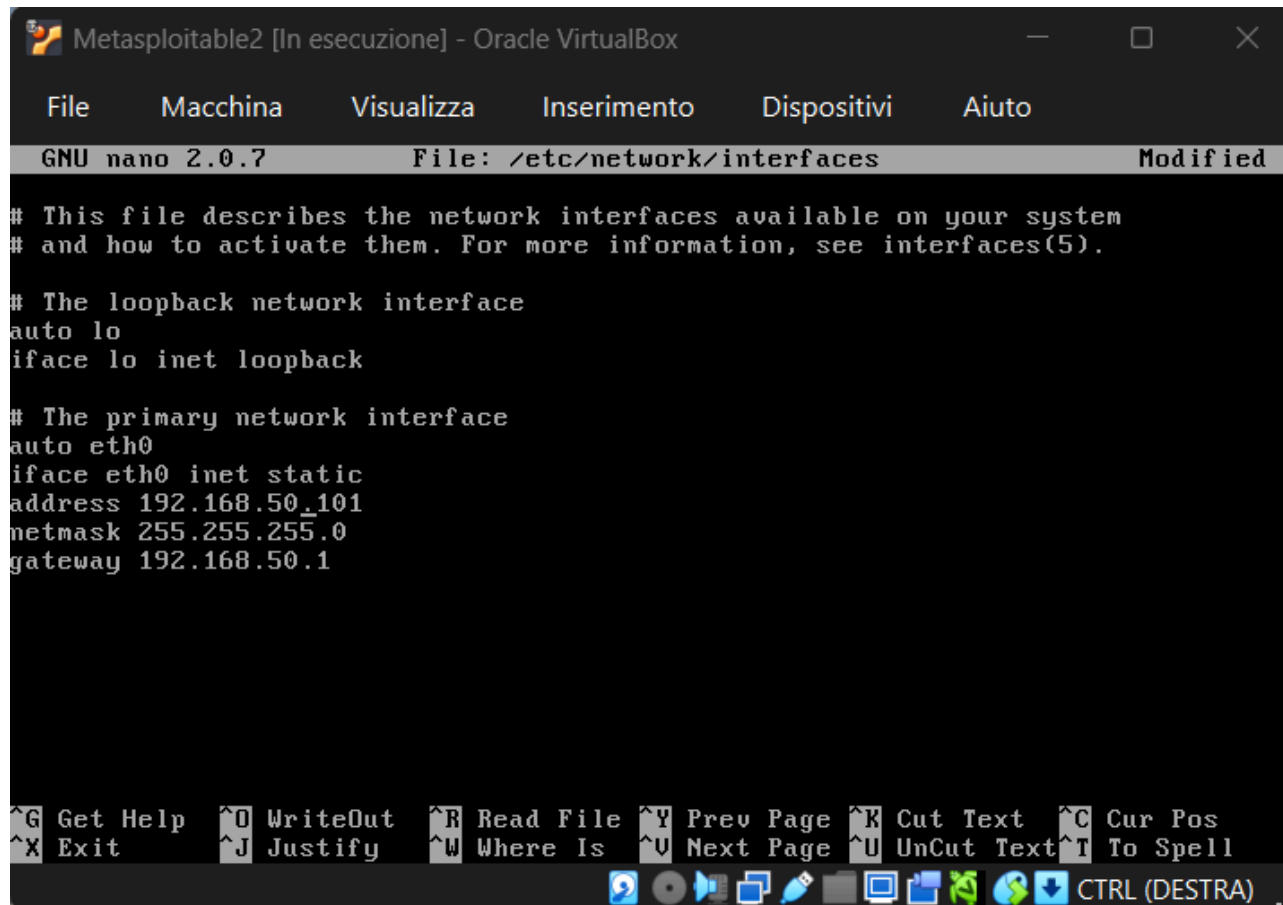
Risultato. Il file viene aperto con privilegi amministrativi per modificare la configurazione di eth0.

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
[sudo] password for msfadmin: _
```

8 Nuova configurazione di Metasploitable

Scopo. Impostare per Metasploitable un indirizzo della rete 192.168.50.0/24.

Risultato. Il file riporta l'indirizzo 192.168.50.101, la maschera 255.255.255.0 e il gateway 192.168.50.1.



```
Metasploitable2 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto
GNU nano 2.0.7  File: /etc/network/interfaces  Modified

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.1

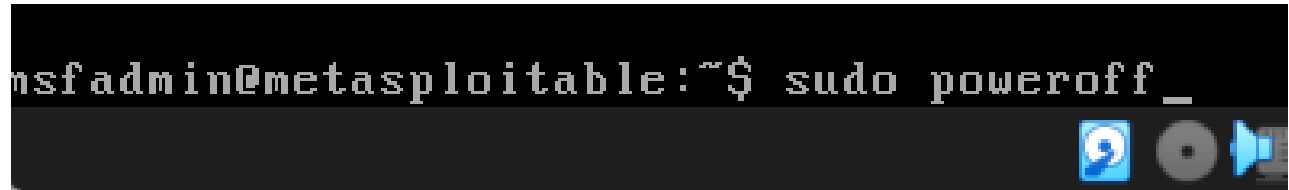
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
CTRL (DESTRA)
```

9 Riavvio di Metasploitable

Comando. sudo poweroff

Scopo. Spegner la macchina per applicare la modifica alla configurazione di rete al riavvio.

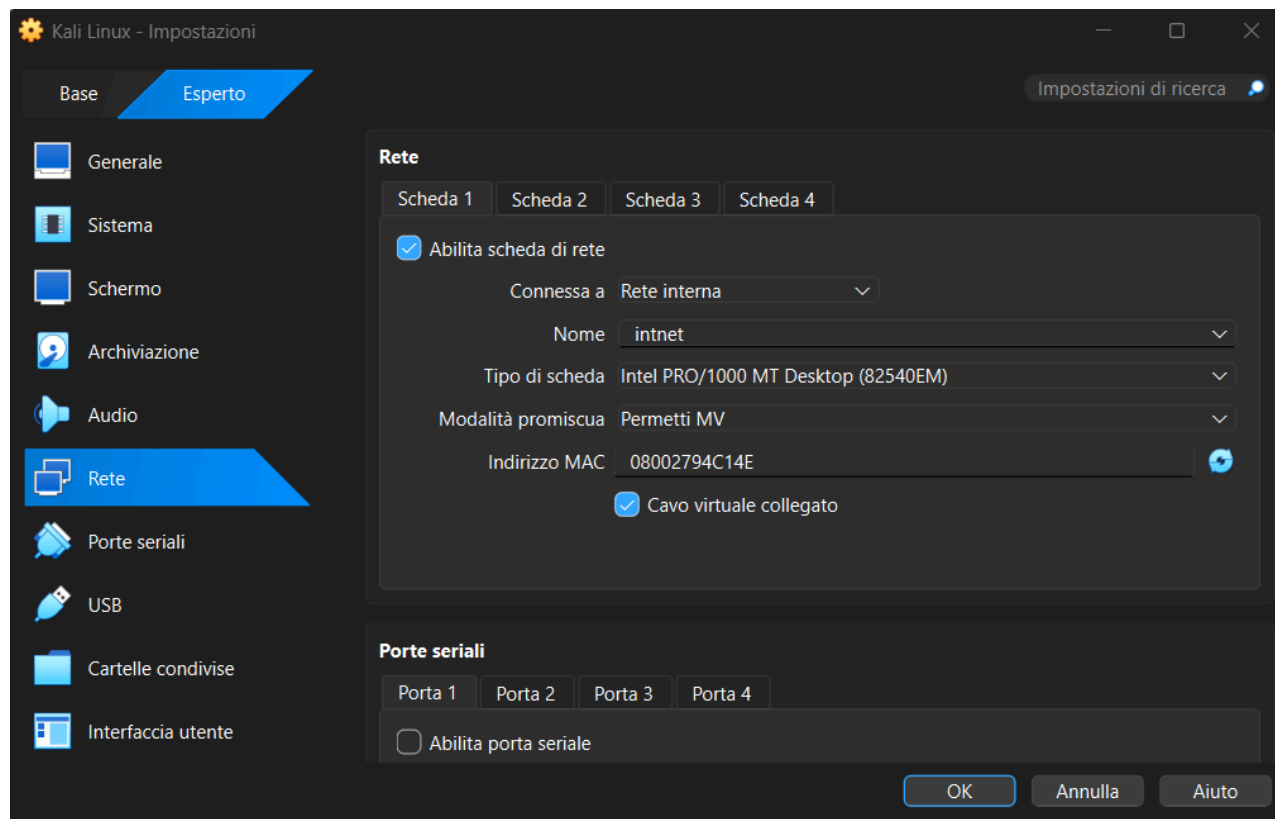
Risultato. Il comando di spegnimento viene eseguito dal terminale di Metasploitable.



10 Rete interna di Kali

Scopo. Verificare in VirtualBox che Kali sia collegata alla rete interna intnet.

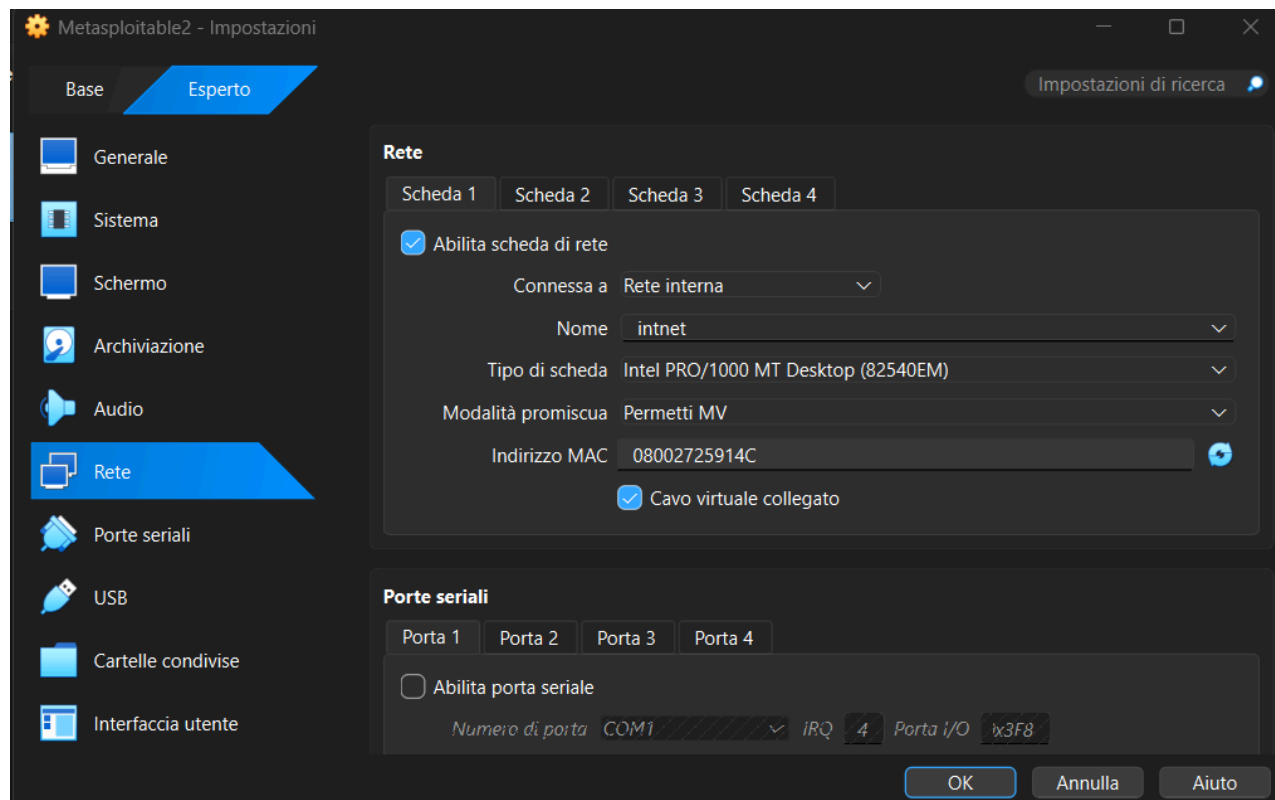
Risultato. La scheda di rete di Kali è abilitata, collegata alla rete interna intnet e con il cavo virtuale collegato.



11 Rete interna di Metasploitable

Scopo. Collegare anche Metasploitable alla stessa rete interna usata da Kali.

Risultato. La scheda mostrata di Metasploitable è collegata alla rete interna intnet e il cavo virtuale è collegato.



12 Verifica della raggiungibilità da Metasploitable

Comando. ping 192.168.50.100

Scopo. Controllare che Metasploitable possa raggiungere Kali dopo il cambio di rete.

Risultato. Metasploitable riceve tutte le risposte da 192.168.50.100: 0% di perdita dei pacchetti.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.9 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.01 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.76 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.528/4.090/12.970/4.445 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

13 Verifica del nuovo indirizzo di Metasploitable

Comando. ifconfig

Scopo. Controllare che il nuovo indirizzo sia stato applicato all'interfaccia eth0.

Risultato. eth0 ora usa 192.168.50.101/24.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:25:91:4c
          inet addr:192.168.50.101  Bcast:192.168.50.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe25:914c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:47 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4634 (4.5 KB)  TX bytes:6880 (6.7 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:21437 (20.9 KB)  TX bytes:21437 (20.9 KB)
```

14 Verifica della raggiungibilità da Kali

Comando. `ping -c 4 192.168.50.101`

Scopo. Controllare dal punto di vista dell'attaccante che il target risponda nella stessa rete.

Risultato. Kali riceve quattro risposte da 192.168.50.101 senza perdita di pacchetti.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.101  
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.68 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.64 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.65 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.25 ms  
  
— 192.168.50.101 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.247/2.301/3.635/0.930 ms
```

15 OS fingerprint sulla stessa rete

Comando. `sudo nmap -O 192.168.50.101`

Scopo. Ripetere il riconoscimento del sistema operativo dopo aver messo Kali e Metasploitable nella stessa rete.

Risultato. Nmap indica Linux 2.6.x, distanza di rete 1 hop e mostra il MAC address della scheda virtuale Oracle VirtualBox.

```
└─$ sudo nmap -O 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:27 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0038s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:25:91:4C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.39 seconds
```

16 SYN Scan sulla stessa rete

Comando. `sudo nmap -sS 192.168.50.101`

Scopo. Ripetere la SYN Scan usando il nuovo indirizzo del target.

Risultato. Le porte aperte coincidono con la scansione precedente; le 977 porte chiuse rispondono con reset.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.50.101  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:28 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.101  
Host is up (0.017s latency).  
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8009/tcp  open  ajp13  
8180/tcp  open  unknown  
MAC Address: 08:00:27:25:91:4C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.02 seconds
```

17 TCP Connect Scan sulla stessa rete

Comando. `nmap -sT 192.168.50.101`

Scopo. Ripetere la TCP Connect Scan per verificare se il cambio di rete modifica il risultato delle porte.

Risultato. Le porte aperte coincidono con la SYN Scan; le porte chiuse risultano conn-refused.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sT 192.168.50.101  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:29 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.101  
Host is up (0.028s latency).  
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8009/tcp  open  ajp13  
8180/tcp  open  unknown  
MAC Address: 08:00:27:25:91:4C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.00 seconds
```

18 Version detection sulla stessa rete

Comando. nmap -sV 192.168.50.101

Scopo. Ripetere il rilevamento dei servizi e delle versioni sulla nuova rete.

Risultato. Le versioni rilevate coincidono con quelle della configurazione su reti diverse.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 06:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0044s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:25:91:4C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux
; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
t/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.36 seconds
```

Confronto tra le due configurazioni

Le scansioni hanno prodotto gli stessi risultati applicativi: le porte aperte, i servizi e le versioni non sono cambiati. Sono cambiate le informazioni legate al percorso di rete.

Elemento	Reti diverse	Stessa rete
IP di Kali	192.168.50.100	192.168.50.100
IP di Metasploitable	192.168.51.101	192.168.50.101
Distanza Nmap	2 hop	1 hop
MAC address del target	Non mostrato	08:00:27:25:91:4C
Porte aperte	Uguali	Uguali
Servizi e versioni	Uguali	Uguali
Porte chiuse	reset / conn-refused	reset / conn-refused

Un hop rappresenta un passaggio di rete. Con reti diverse il traffico passa dal gateway o router; sulla stessa rete Kali e Metasploitable comunicano direttamente. Per questo Nmap stima una distanza di 2 hop nel primo caso e di 1 hop nel secondo e, nella seconda configurazione, può mostrare il MAC address tramite ARP.

Riepilogo delle informazioni raccolte

Il target è Metasploitable, raggiungibile da Kali, con sistema Linux e numerosi servizi esposti. La rete cambia il percorso, non la superficie dei servizi osservati.

Servizi principali osservati su Metasploitable

Porta	Servizio	Versione o descrizione
21/tcp	FTP	vsftpd 2.3.4
22/tcp	SSH	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
23/tcp	Telnet	Linux telnetd
25/tcp	SMTP	Postfix smtpd
53/tcp	DNS	ISC BIND 9.4.2
80/tcp	HTTP	Apache httpd 2.2.8 Ubuntu DAV/2
111/tcp	RPCbind	2 (RPC #100000)
139/tcp	NetBIOS-SSN	Samba smbd 3.X - 4.X
445/tcp	NetBIOS-SSN	Samba smbd 3.X - 4.X
512/tcp	exec	netkit-rsh rexecd
513/tcp	login	OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp	tcpwrapped	Version non riportata
1099/tcp	java-rmi	GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp	bindshell	Metasploitable root shell
2049/tcp	NFS	2-4 (RPC #100003)
2121/tcp	FTP	ProFTPD 1.3.1
3306/tcp	MySQL	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp	PostgreSQL	PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp	VNC	VNC protocol 3.3
6000/tcp	X11	Access denied
6667/tcp	IRC	UnrealIRCd
8009/tcp	AJP13	Apache Jserv Protocol v1.3
8180/tcp	HTTP	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1

Conclusione

La scansione SYN e la TCP Connect hanno trovato lo stesso insieme di porte aperte. La differenza osservata sulle porte chiuse dipende dal tipo di risposta: reset nella SYN Scan e conn-refused nella TCP Connect. La Version detection ha aggiunto i nomi dei servizi e le versioni. La modifica alla rete ha cambiato IP, hop e visibilità del MAC address, ma non ha modificato i servizi in ascolto sul target.